

Дисципліна дає можливість оволодіти математичними методами при моделюванні фізичних або біологічних об'єктів і процесів, які відбуваються в них. Ці методичні вказівки призначені для виконання лабораторних робіт при вивченні дисципліни.

Суть та задачі дисципліни. При вивченні явищ чи процесів природи використовуються математичні моделі, а для опису просторово-часових процесів цих моделей використовується відповідний математичний апарат [1]. Саме цей математичний апарат і вивчає дана дисципліна.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння принципів розв'язання рівнянь, що описують моделі об'єктів та процесів, які відбуваються у них. Вивчення дисципліни потребує знання математики; фізики; особливостей будови та функціонування живого організму; програмування.

Окрім лекцій, при вивченні дисципліни передбачено виконання лабораторних робіт з використанням комп'ютерів, програмне забезпечення яких дозволяє аналітично розв'язувати диференціальні рівняння у частинних похідних. Це дозволяє отримати аналітичні розв'язки, побудувати відповідні графіки, проаналізувати поведінку описуваного процесу у просторі та часі.

Порядок виконання лабораторних робіт. Кожній лабораторній роботі (ЛР) має передувати самостійна підготовки студентів з вивчення джерел. Студент має знати мету і порядок виконання роботи. Результати виконання ЛР відображуються у звіті, який містить: назву лабораторної роботи, мету роботи, опис типу досліджуваних процесів, що вивчався, аналітичний розв'язок рівнянь, що описують досліджувані процеси з відповідним лістингом програми та висновки.

До початку наступної ЛР студент повинен надати викладачеві повністю оформлений звіт про попередню роботу та захистити її. Залік з ЛР студент отримує після співбесіди з викладачем за темою виконання робіт.

ТЕМА 1. ВИВЧЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧНОГО ПАКЕТУ MAPLE POWER EDITION

При аналітичному розв'язанні деяких математичних задач нині є можливість використовувати програмні пакети, що дозволяють проводити символьні обчислення, які ще називають комп'ютерною алгеброю. Система *Maple* саме відноситься до таких програмних пакетів [2, 3]. Ця система була розроблена групою дослідників університету *Waterloo* (Канада). Всі інші розробники відомих математичних пакетів (*MathCad*, *MatLab*) використовують символьний процесор *Maple*, математичні редактори *Scientific Word*, *MathOffice* для виконання розрахунків також ним доповнені.

Система *Maple* дозволяє:

- виконувати складні алгебраїчні перетворення та спрощення над полем комплексно-спряжених чисел;
- знаходити скінченні та нескінченні суми, добутки тощо;
- розв'язувати аналітично та чисельно системи звичайних диференціальних рівнянь;
- розв'язувати аналітично та чисельно деякі класи рівнянь у частинних похідних;
- самостійно створювати команди і таким чином розширювати можливості *Maple* для розв'язання спеціальних задач.

Програмний пакет *Maple* має дуже гарну графіку, тому побудова графіків розв'язань диференціальних рівнянь, як звичайних так і в частинних похідних не є якоюсь проблемою.

Програмний пакет *Maple* має декілька версій. Найчастіше використовуються версії *Maple 11* і вище. Причому кожна наступна версія підтримує програми, створені, у попередніх версіях.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1 ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ MAPLE

1.1 Мета роботи

Ознайомлення з програмним пакетом *Maple*, його інтерфейсом, структурою об'єктів, синтаксисом, операторами.

1.2 Підготовка до виконання роботи

При підготовці до ЛР необхідно опрацювати матеріал за темою «Виконання математичних обчислень за допомогою програмного пакета *Maple*». Як будь-який Windows-додаток *Maple* має віконний інтерфейс. Залежно від виконуваних дій цей інтерфейс може відрізнятися і мати вигляд: стандартний, довідкової системи, графічної двовимірної системи, тривимірної графічної системи. Стандартний інтерфейс підтримує концепцію робочих листків („worksheets”), які об'єднують текст, вхідні команди, отриманий розв'язок та графіку в одному документі. Інші віконні інтерфейси трохи відрізняються один від одного залежно від виконуваних

завдань (інтерфейс довідкової системи; інтерфейс графічної двовимірної системи; інтерфейс тривимірної графічної системи).

1.2.1 Стандартний інтерфейс робочого документа Maple буде показаний на екрані (рис. 1.1), якщо користувач працює в робочому документі, то там же знаходиться курсор вводу.

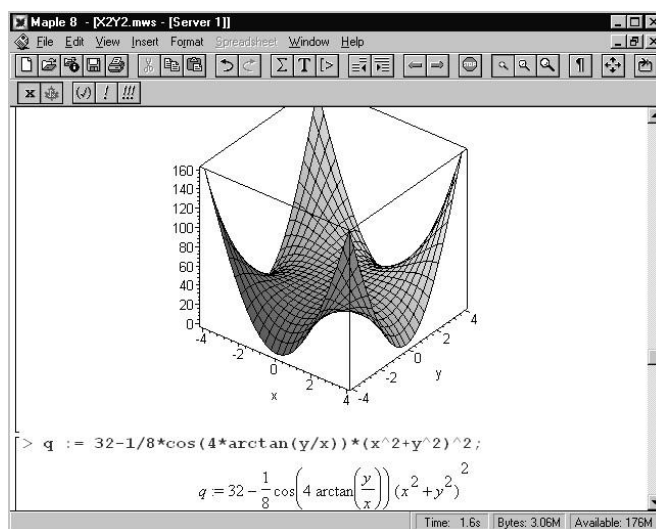


Рисунок 1.1 – Інтерфейс робочого документа

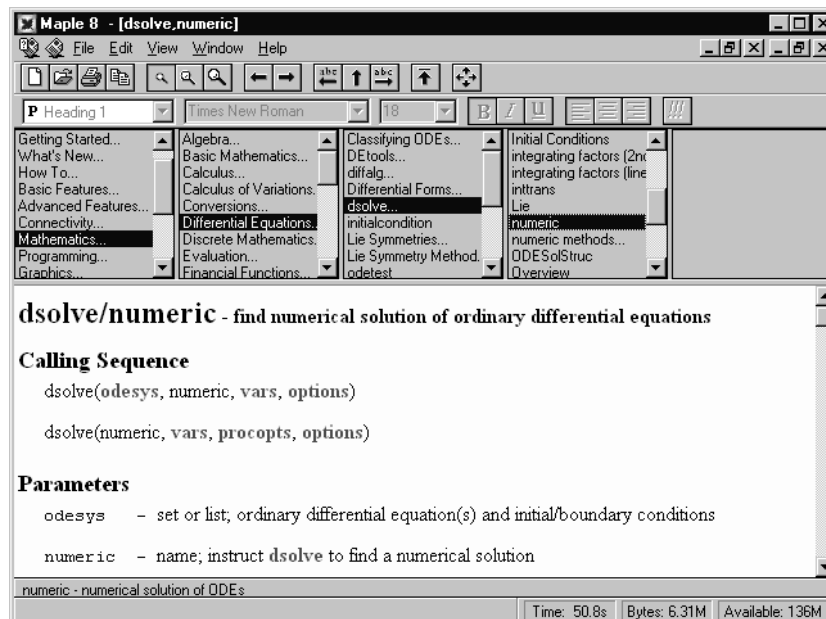
Найчастіше використовувані команди управління робочим документом винесені в піктографічне меню подібних до Windows, є й додаткові, опис яких наведено нижче:

- вставка команди *Maple* безпосередньо в ту частину документа, де знаходиться курсор;
- вставка і форматування тестового коментарю;
- вставка групи виконуваних команд;
- перетворення виділення в підсекцію;
- дія, зворотна попередній;
- крок назад під час роботи з гіперпосиланнями;
- крок вперед під час роботи з гіперпосиланнями;
- переривання обчислення;
- масштаб відображення робочого документа (100 %, 150 % і 200% відповідно);
- збільшити розмір активного вікна;
- очистити внутрішню пам'ять (restart);
- переключення відображення рядка команд із математичного в *Maple-нотацію* і назад;
- виконувати/не виконувати вираз;
- автоматична корекція синтаксису виразу;
- виконати поточний вираз;
- виконати робочий документ.

1.2.2 Інтерфейс довідкової системи *Maple* має достатньо могутню діалогову систему контекстної допомоги. Інтерфейс довідкової системи може мати вигляд,

показаний на рис. 1.2.

Довідкову інформацію можна шукати за темою або командою. Для одержання довідки за конкретною командою потрібно в робочому документі ввести "?" та ім'я команди, або установити курсор на цікавлячу команду і натиснути клавішу **F1**.



*Рисунок 1.2 – Інтерфейс довідкової системи **Axes** – команди управління стилем координатних осей*

1.2.3 Інтерфейс двовимірної графічної системи використовується під час виконання графічних побудов на площині. Командний рядок цього інтерфейсу має такі додаткові пункти (рис. 1.3):

- Format** – команди форматування;
- Style** – команди стилю побудови;
- Legend** – команди редагування і показу легенди;
- Projection** – команди визначення масштабу зображення;
- Animation** – команди анімації графіки;
- Export** – команди збереження графіки у файли різних форматів.

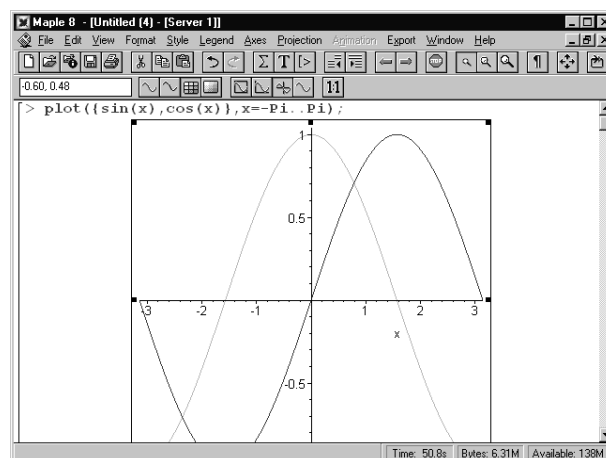


Рисунок 1.3 – Графічний інтерфейс 2-D з початком робочого листка програмного засобу Maple 8

Найчастіше використовувані команди управління двовимірною графічною

системою винесено у піктографічне меню (рис. 1.4), опис яких наведено нижче.

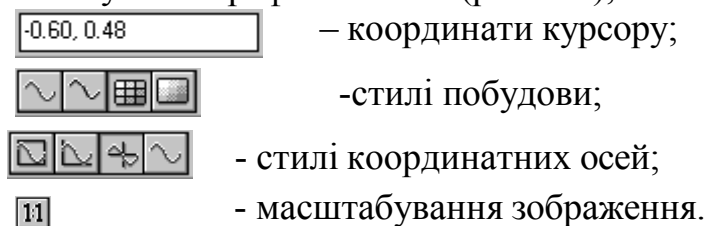


Рисунок 1.4 – Елементи піктографічного меню графічного інтерфейсу

Управляти двовимірною графічною системою можна, використовуючи контекстне меню (рис. 1.5). Воно викликається натисканням правої клавіші миші на полі зображення.

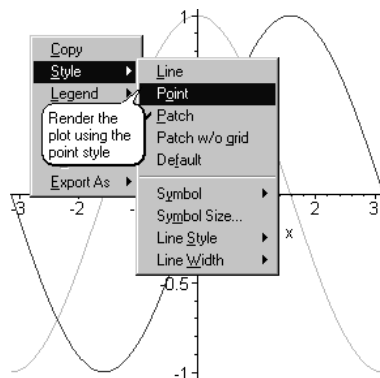


Рисунок 1.5 – Контекстне меню графічного інтерфейсу

1.2.4 Інтерфейс тривимірної графічної системи показано на рис. 1.6, у командному рядку є додатковий пункт для вибору кольору зображення „**Color**”, а також додаткове піктографічне меню (рис. 1.7).

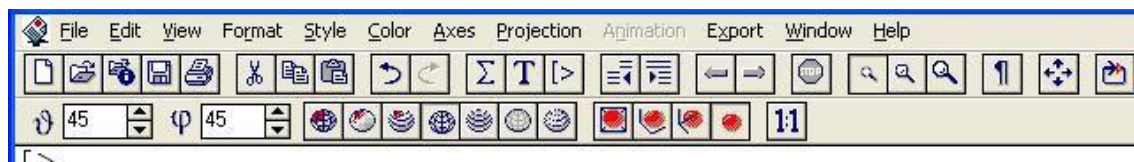


Рисунок 1.6 – Графічний інтерфейс 3-D з початком робочого листка програмного засобу Maple 11

1.2.5 Елементи мови Maple розбиті на чотири складові: символи (characters), вирази (tokens), синтаксис (syntax) та семантика (semantics) – тлумачення.

Символи – це 26 прописних та 26 великих літер латинського алфавіту, 10 цифр та 32 спеціальні символи. Вирази, які ще називають лексемами, – це слова, оператори програмування, строки, натуральні числа та знаки пунктуації.

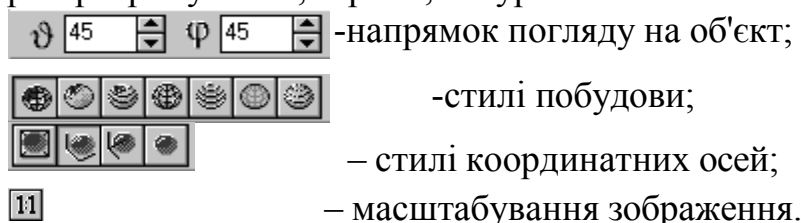


Рисунок 1.7 – Додаткове піктографічне меню тривимірного графічного інтерфейсу

1.2.6 Найпростіші вирази можуть складатися з одного числа або змінної. У загальному випадку вирази Maple можуть складатися з тисяч чисел та імен, які з'єднані за допомогою арифметичних операторів. Арифметичні оператори Maple такі

ж самі як і у звичайній математиці.

1.2.7 У Maple використовуються загальноприйняті назви основних математичних функцій (табл. 1.1).

1.2.8 Тригонометричні функції записуються так: **sin(x)**, **cos(x)**, **tan(x)**, **sec(x)**, **csc(x)**, **cot(x)**, **sinh(x)**, **cosh(x)**, **tanh(x)**, **sech(x)**, **csch(x)**, **coth(x)**, **arcsin(x)**, **arccos(x)**, **arctan(x)**, **arcsec(x)**, **arccsc(x)**, **arccot(x)**, **arcsinh(x)**, **arccosh(x)**, **arctanh(x)**, **arcsech(x)**, **arccsch(x)**, **arccoth(x)**, **arctan(y, x)**.

1.2.9 Найважливіші математичні константи π і $\sqrt{i}$ починаються з великих літер **Pi**, **I**.

Крім звичайних знаків математичних операцій використовують:

<, >, >=, <=, = – логічні операції;

****** або **^** – піднесення до степеня; **!** – факторіал;

:= – знак присвоєння;

% – результат попередньої операції.

У мові Maple є зарезервовані слова та вирази, які мають спеціальне значення і їх не можна застосовувати як змінні, наприклад, **D**, **I** тощо.

Таблиця 1.1 – Загальноприйняті назви основних математичних функцій

	Опис
abs	модуль
sqrt	квадратний корінь
log	звичайний логарифм
log10	десятковий логарифм
ln	натуральний логарифм
exp	експонента
round	округлення
trunc	відсікання дробової частини
Re	дійсна частина
Im	комплексна частина
argument	аргумент комплексного числа

1.2.10 При роботі з математичними виразами є необхідність виконувати такі операції, як зведення подібних членів, розкриття дужок, розкладання на множники. У пакеті Maple це можна зробити за допомогою спеціальних функцій (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 — Оператори деяких перетворень

Функція	Опис
simplify	Спростити вираз
factor	Факторизувати (розкласти на множники)
expand	Виконати дії (розкрити всі дужки)
normal	Привести вираз до "нормального" вигляду

convert	Переписати в заданому вигляді
coeff	Коефіцієнти виразу
collect	Зібрати разом частини виразу

1.2.11 У Maple виконувані математичні вирази вводяться після символу **>**. Робота має починатися з директиви – **restart** (почати знову).

Кожен вираз має закінчуватися роздільним знаком — крапка з комою або двокрапкою (якщо результат не потрібно виводити на екран).

У виразах не можна використовувати пропуски, якщо потрібно розділити якісь змінні, то використовується кома.

Для продовження запису на наступному рядку використовують комбінацію «**Shift + Enter**». При натискання клавіші «**Enter**» запропонована дія виконується.

Знайшовши помилку, Maple виводить повідомлення про неї в наступному рядку.

1.3 Порядок виконання роботи

1.3.1 Відкрийте стандартний інтерфейс програмного засобу Maple.

1.3.2 У відкритому вікні інтерфейсу набирайте вирази, які наведено в таблицях у колонці «Оператор», після символу **>**. Після набору виразу натискайте на клавішу «**Enter**» і програма виконуватиме запропоновані дії. Щоразу перевіряйте отриманий результат з наведеним результатом у методичці – у таблицях колонка «Отриманий результат». Якщо отримано інший результат, то перевірте запис виконуваної дії, виправте помилки та виконайте цю дію спочатку. Іноді перед повторним виконання зазначеної дії слід додатково вставити оператор «**restart**;».

1.3.2.1 Виконайте прості обчислення зазначені у таблицях 1.3 – 1.15.

Таблиця 1.3 – Прості обчислення

Оператор	Отриманий результат
> restart;	
> 1+2;	3
> 12*4/3;	16
> 1+3/2;	5/2
> 1.125/2;	0.5625000000
> 1/0;	<i>Error, numeric exception: division by zero.</i>

Цілі числа в Maple мають найвищий пріоритет, тому $1+3/2=5/2$, а не 2.5. Завжди можна отримати результат у вигляді десяткового дробу за допомогою функції перетворення **evalf** (вираз, [точність]) – табл. 1.4.

Таблиця 1.4 – Оператор обчислення

Оператор	Отриманий результат
> evalf(1+3/2);	2.500000000

> evalf(113/112);	1.008928571
--------------------------	-------------

Зазвичай *Maple* проводить обчислення з точністю до десятого знака після коми, однак, можна задати необов'язковий параметр *точність* у функції **evalf**, можна її як зменшити, так і збільшити – табл. 1.5.

Таблиця 1.5 – Оператор обчислення з вказаною точністю

Оператор	Отриманий результат
> evalf(113/112,20);	1.0089285714285714286

Якщо необхідно змінити точність обчислень для усіх виразів, то для цього необхідно присвоїти відповідне значення змінній **Digits** – табл. 1.6.

Таблиця 1.6 – Змінна для визначення кількості розрядів при розрахунку

Оператор	Отриманий результат
> Digits:=25: evalf(13/7);	1.857142857142857142857143

Запис деяких математичних констант показано в табл. 1.7. Основа натурального логарифма – *e*, може бути отримана за допомогою функції **exp**.

Змінні можна записати як вирази, при цьому кожна змінна характеризується типом та ім'ям – набором символів, у яких рядкові і прописні букви розрізняються. Зазвичай, ім'я не має збігатися з існуючими вже іменами – табл. 1.8.

Таблиця 1.7 – Деякі математичні константи

Оператор	Отриманий результат
> Pi; evalf(%);	π 3.141592653589793238462643
> exp(1); evalf(%);	<i>e</i> 2.718281828459045235360287
> I;	<i>I</i>
> infinity;	∞

Таблиця 1.8 – Вид запису змінних

Оператор	Отриманий результат
> a:=5; A:=12; b:=15; B:=6; c:=a/b; C:=A/B;	<i>a</i> :=5 <i>A</i> :=12 <i>b</i> := 5 <i>B</i> := 6 <i>c</i> :=1/3 <i>C</i> := 2

Під час запису виразів є дві форми – виконувана та інертна. Якщо потрібно розрахувати значення виразу, то використовується виконувана форма запису (оператор Maple пишеться з малої літери), якщо потрібно записати саме вираз, то це інертна форма запису (оператор Maple пишеться з великої літери) – табл. 1.9.

Якщо індексів (k) до моменту обчислення суми вже присвоєне будь-яка значення, то функція **sum** призведе до помилки – табл. 1.10.

Для того щоб уникнути помилок слід використовувати одинарні лапки, як показано у табл. 1.11

Таблиця 1.9 – Вид запису виконуваної та інертної форми виразів

Оператор	Результат	Коментар
> sum (k^2 , $k=1..10$) ;	385	Отримання результату
> Sum (k^2 , $k=1..10$) ;	$\sum_{k=1}^{10} k^2$	Інертна форма запису суми
> Sum (k^2 , $k=1..10$) = sum (k^2 , $k=1..10$) ;	$\sum_{k=1}^{10} k^2 = 385$	Запис результатів розрахунку з використанням як інертної, так і виконуваної форм

Таблиця 1.10 – Приклад некоректного використання індексу

Оператор	Отриманий результат
> k := 125 ;	$k := 125$
> sum (k^2 , $k=1..10$) ;	Error, (in sum) summation variable previously assigned, second argument evaluates to 125 = 1 .. 10

Таблиця 1.11 – Приклад коректного використання індексу

Оператор	Отриманий результат
> sum (' m^2 ', ' $m=1..10$ ') ;	385

Функція **value** служить для розрахунку інертних форм – табл. 1.12.

Таблиця 1.12 – Приклад обчислення інертної форми

Оператор	Отриманий результат
> S := Sum (' n^2 ', ' $n=1..10$ ') ;	$\sum_{n=1}^{10} n^2 = 385$
> value (S) ;	385

Багато нескінченних сум сходяться до визначених значень і Maple здатний їх обчислити – табл. 1.13.

Для розрахунку добутків використовуються функції **product** (виконувана форма) та **Product** (інертна форма) — табл. 1.14.

Таблиця 1.13 – Приклади обчислення нескінченної суми

Оператор	Отриманий результат
<code>>restart; Sum(1/k!, k=0..infinity)= sum(1/k!, k=0..infinity);</code>	$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} = e$
<code>> Sum(1/k^2, k=1..infinity)= sum(1/k^2, k=1..infinity);</code>	$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} = \frac{\pi^2}{6}$

Таблиця 1.14 – Приклад обчислення добутків

Оператор	Отриманий результат
<code>>restart; Product(k^2, k = 1..5)= product(k^2, k = 1 .. 5);</code>	$\prod_{k=1}^5 k^2 = 14400$

Для розрахунку грани використовуються функції **limit** (виконувана форма) та **Limit** (інертна форма) – табл. 1.15.

Таблиця 1.15 – Приклади обчислення границь

Оператор	Отриманий результат	Коментар
<code>> Limit(12*sin(x), x=Pi/4)=limit(12*sin(x), x=Pi/4);</code>	$\lim_{x \rightarrow \pi/4} 12 \sin x = 6\sqrt{2}$	Границя функції $y = 12 \sin x$ в точці $\pi/4$
<code>> Limit(1/x, x=0)= limit(1/x, x=0);</code>	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \text{undefined}$	Границя функції $1/x$ у точці $x = 0$
<code>> Limit(1/x, x=0, right)= limit(1/x, x=0, right);</code>	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$	Границя функції праворуч від нуля
<code>> Limit(1/x, x=0, left)= limit(1/x, x=0, left);</code>	$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$	Границя функції ліворуч від нуля
<code>> Limit(sin(x)/x, x=0)= limit(sin(x)/x, x=0);</code>	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	Перша чудова границя

1.3.2.2 Основні типи даних, з якими зустрічаються під час виконання різних обчислень.

Виконайте дії, зазначені у таблицях 1.16 – 1.24.

Для перевірки приналежності виразів до певного типу використовуються дві функції (табл. 1.16): **whattype** (вираз) визначає тип виразу; **type** (вираз, тип) вказує *true* (істина), якщо вираз належить до зазначеного типу, і *false* (невірно) – якщо не належить до зазначеного типу.

Цілі числа. Вираз належить до цілого типу (тип **integer**), якщо він складається з

послідовності цифр, які не мають у своєму складі ніяких знаків. *Maple* може працювати з цілими числами практично нескінченної довжини. Числа типу **integer** можуть бути як додатними, так і від'ємними.

Таблиця 1.16 – Типи чисел

Оператор	Отриманий результат
> whattype (-125) ;	<i>integer</i>
> type (-125, integer) ;	<i>true</i>

Дріб. Дріб (тип ***fraction***) подаються у вигляді $-\frac{a}{b}$, де a – ціле число зі знаком, b – ціле число без знака. У виразі типу ***fraction*** обов'язково присутні два поля: чисельник і знаменник, які можуть бути виділені функцією **op** – табл. 1.17.

Таблиця 1.17 – Виконання дій з дробом

Оператор	Отриманий результат
> type (-3/7, integer) ;	<i>false</i>
> whattype (-3/7) ;	<i>fraction</i>
> op (-3/7) ;	-3, 7

Числа з плаваючою точкою. Числа з точкою, що плаває, (тип ***float***) можна визначити так (табл. 1.18):

- 1) послідовність чисел, розділених крапкою:
 - а) $\langle integer \rangle . \langle integer \rangle$
 - б) $\langle integer \rangle .$
 - в) $. \langle integer \rangle$
- 2) у вигляді: Float(M, E), тобто $M \cdot 10^E$.

Таблиця 1.18 – Вид запису чисел з точкою, що плаває

Оператор	Отриманий результат
> whattype (0.123) ;	<i>float</i>
> Float (2, 3) ;	2000

Строкові типи. Вирази строкового типу (тип ***string***) – це послідовність символів, взятих у подвійні лапки (табл. 1.19).

Таблиця 1.19 – Дії зі строковим типом даних

Оператор	Отриманий результат	Коментар
> str := "Це рядок !" ;	<i>str</i> := "Це рядок !"	Запис строкового типу даних

> whattype (str) ;	<i>string</i>	Визначення типу даних
> length (str) ;	10	Визначення довжини рядка
> substring (str,4..10) ;	"рядок"	З рядка можна витягти його частину

Булеві вирази. Булеві вирази (тип **boolean**) можуть приймати одне з двох значень: *true* (істина) або *false* (неправда). У булевих виразах можна використовувати такі оператори: **and**, **or**, **xor**, **implies**, **not**, а також оператори відношення **<**, **<=**, **>**, **>=**, **=**, **<>**. Функція **evalb** обчислює складний логічний вираз – табл. 1.20.

Таблиця 1.20 – Дії з булевими виразами

Оператор	Отриманий результат
> 5>3;	3< 5
> evalb (5>3) ;	<i>true</i>

Послідовності. Послідовність (тип **exprseq**) – набір елементів без дужок, розділених комами (табл. 1.21). Порожня послідовність позначається **NULL**.

Множини. Множина (тип **set**) – набір елементів, розділених комами та розміщених у фігурних дужках. Для множин дійсні всі правила перетворення, які прийняті у класичній математиці – табл. 1.22.

Оператор **%** використовується для того щоб вказати на те, що дія стосується попереднього виразу; якщо цей оператор вказано двічі, то це означає, що дія стосується виразу, який використовувався перед попереднім.

Списки. Список (тип **list**) – набір елементів, які розділені комами та розміщені у квадратних дужках (табл. 1.23). Список на відміну від множини, може містити однакові елементи.

Таблиця 1.21 – Дії з послідовностями

Оператор	Отриманий результат	Коментар
> S:=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;	S:= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Запис послідовності
> whattype (S) ;	<i>exprseq</i>	Визначення типу даних
> S:=seq(i,i=1..10) ;	S:= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Запис послідовності за допомогою оператора seq
> \$ 2..5;	2, 3, 4, 5	Запис послідовності за допомогою оператора \$
> a[i] \$ i = 1..3;	<i>a1, a2, a3</i>	

Таблиця 1.22 – Дії з множинами

Оператор	Отриманий результат	Коментар
> {1, 2, 3, 4, 5, 1};	{1, 2, 3, 4, 5}	Запис множини
> whattype (%);	set	Тип даних
> nops (%%);	5	Кількість елементів
> P:={seq(a[i], i=1..5)}		
> P:={op(P), a[6]};	P:= {a1, a2, a3, a4, a5, a6}	Додавання елемента до множини P
> P:=subsop(3=NULL, P);	P:= {a1, a2, a4, a5, a6}	Вилучення третього елемента з множини P

Таблиця 1.23 – Дії зі списками

Оператор	Отриманий результат	Коментар
> [a, b, c, d];	[a, b, c, d]	Запис списку
> whattype (%);	list	Визначення типу даних
> L:=[sin, cos, tan];	L:= [sin, cos, tan]	Запис списку
> D(L);	[cos, -sin, 1+ tan ²]	Операція диференціювання списку

Масиви. Масив (тип **array**) – кінцевий список з цілочисельними індексами. Для створення масиву служить функція **array** – табл. 1.24.

Таблиця 1.24 – Дії з масивами

Оператор	Отриманий результат	Коментар
> A:=array (1..5);	A:= array (1.. 5, [])	Створення порожнього масиву з п'яти елементів
> C:=array (1..2, 1..2, [[x ³ , 3], [sin(x), 2.33]]);	$C = \begin{bmatrix} x^3 & 3 \\ \sin(x) & 2.33 \end{bmatrix}$	Масив може містити елементи різних типів
> map (diff, C, x);	$C = \begin{bmatrix} 3x^2 & 0 \\ \cos(x) & 0 \end{bmatrix}$	Функція виконує будь-яку операцію над всіма елементами масиву, наприклад, диференціювання всіх елементів масиву по x

1.3.2.3 Операції з формулами виконуються за допомогою спеціальних операторів (табл. 1.25 – 1.29). Виконайте дії, зазначені у таблицях 1.25 – 1.29.

Таблиця 1.25 – Приклади виконання дій з формулами

Оператор	Отриманий результат
> sin(x)^2+cos(x)^2;	$(\sin x)^2 + (\cos x)^2$
> simplify(%);	1
> cos(x)^5+sin(x)^4+2*cos(x)^2-2*sin(x)^2-cos(2*x);	$(\cos x)^5 + (\sin x)^4 + 2(\cos x)^2 - 2(\sin x)^2 - \cos(2x)$
> simplify(%);	$(\cos x)^4((\cos x + 1))$
> sqrt(x^2);	$\sqrt{x^2}$

Функція **normal** звичайно використовується для поліномів і раціональних функцій, хоча іноді може бути застосована і для більш загальних виразів.

Функція **convert** перетворює вираз у різні форми – табл. 1.27.

Виділення коефіцієнтів полінома здійснюється функцією **coeff** (вираз, змінна, степінь) – табл. 1.28.

Функція **collect** дозволяє збирати разом коефіцієнти з однаковими степенями. У наступних прикладах збираються коефіцієнти при $\ln(x)$ та x (табл. 1.29).

Таблиця 1.26 – Приклади виконання дій з виразами

Оператор	Отриманий результат	Коментар
> 6*x^2+18*x-24;	$6x^2 + 18x - 24$	Запис виразу
> factor(%);	$6(x+4)(x-1)$	Факторизувати – розкласти вираз на множники
> ifactor(132);	$(2)^2(3)(11)$	Розкладання на множники цілих чисел
> (x+1)*(x+2);	$(x+1)(x+2)$	Запис виразу
> expand(%);	$x^2 + 3x + 2$	Розкриття дужок
> (x+1)/(x+2);	$\frac{x+1}{x+2}$	Запис виразу
> expand(%);	$\frac{x}{x+2} + \frac{1}{x+2}$	Виконання дій
> 1/x+x/(x+1);	$\frac{1}{x} + \frac{x}{x+1}$	Запис виразу
> normal(%);	$\frac{x+1+x^2}{x(x+1)}$	Зведення виразу до єдиного знаменника
> normal(%%, expanded);	$\frac{x+1+x^2}{x^2+x}$	Розкриття дужок

Таблиця 1.27 – Приклади виконання дій

Оператор	Отриманий результат	Коментар
> convert (1.23456,fraction);	$\frac{3858}{3125}$	Перетворення десяткового дробу в натуральний
> (x^3+x)/(x^2-1) ;	$\frac{x^2 + x}{x^2 + 1}$	Запис виразу у вигляді елементарного дробу
> convert(%,parfrac , x) ;	$x + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}$	Розкладання виразу на прості складові

Функція **trigsubs** дозволяє отримати всі еквіваленти виразів у вигляді списку (табл. 1.29).

Вибрати елементи зі списку можна за допомогою функції **op**, вказавши першим параметром номер елемента, який вибирається (табл. 1.29).

Таблиця 1.28 – Виділення коефіцієнтів

Оператор	Отриманий результат
> p := 2*x^2 + 3*y^3 - 5;	$p := 2x^2 + 3y^3 - 5$
> coeff(p,x,0) ;	$3y^3 - 5$

Таблиця 1.29 – Вибір елементів з виразів

Оператор	Отриманий результат	Коментар
> a*ln(x)-ln(x)* x-x;	$a\ln(x) - \ln(x)x - x$	Запис виразу
> collect (%,ln(x)) ;	$(a-x)\ln(x) - x$	Збирання коефіцієнтів з функцією $\ln(x)$
> y/x+2*z/x+ x^(1/3)- y*x^(1/3) ;	$\frac{y}{x} + \frac{2z}{x} + x^{1/3} - yx^{1/3}$	Запис виразу
> collect(%,x) ;	$(1-y)x^{1/3} + \frac{y+2z}{x}$	Збирання коефіцієнтів при x

1.3.2.4 Обчислення похідних здійснюється за допомогою функцій **diff** та **Diff**. Першим параметром цих функцій є вираз, який диференціюється, далі – ім'я змінної або послідовність імен змінних.

Виконайте дії, зазначені у таблицях 1.30 – 1.35.

Таблиця 1.30 – Приклади диференціювання

Оператор	Отриманий результат	Коментар
----------	---------------------	----------

> diff(sin(x), x);	$\cos(x)$	Диференціювання функції $\sin(x)$ по x
> diff(%, x);	$-\sin(x)$	Подвійне диференціювання функції $\sin(x)$ по x різними способами
> diff(sin(x), x, x);	$-\sin(x)$	
> diff(sin(x), x\$2);	$-\sin(x)$	

В останньому прикладі табл. 1.30 для запису послідовності з двох змінних x використовується оператор генерації послідовності – **\$**.

Один оператор **diff** може виконати диференціювання за декількома змінними – табл. 1.31.

Для обчислення інтегралів використовуються функції **int** та **Int**. Під час обчислення невизначених інтегралів перший параметр – вираз, який інтегрується, другий – змінна (табл. 1.32).

Таблиця 1.31 – Диференціювання за декількома змінними

Оператор	Отриманий результат
> Diff(y*sin(x) / cos(y), x, y) = diff(y*sin(x) / cos(y), x, y);	$\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \left(\frac{y \sin(x)}{\cos(y)} \right) = \frac{\cos(x)}{\cos(y)} + \frac{y \cos(x) \sin(y)}{\cos(y)^2}$

Таблиця 1.32 – Приклади інтегрування

Оператор	Отриманий результат
> Int(sin(x), x) = int(sin(x), x);	$\int \sin(x) dx = -\cos(x)$
> eq := exp(-x^2) * ln(x);	$eq := e^{(-x^2)} \ln(x)$
> int(eq, x);	$\int_e^{(-x^2)} \ln(x) dx$

Якщо інтеграл не береться, як в останньому прикладі, то підінтегральний вираз може бути розкладений в степеневий ряд функцією **series**. Розкладемо підінтегральний вираз в ряд до 8-го порядку (табл. 1.33).

Таблиця 1.33 – Розкладання в ряд підінтегрального виразу

Оператор	Отриманий результат
> series(eq, x, 8);	$\ln(x) - \ln(x) x^2 + \frac{1}{2} \ln(x) x^4 - \frac{1}{6} \ln(x) x^6 + O(x^8)$

Тепер цей ряд можна інтегрувати (табл. 1.34). Обчислення визначених інтегралів показано в табл. 1.35.

Таблиця 1.34 – Інтегрування ряду

Оператор	Отриманий результат
> int(%,x);	$x \ln(x) - x - 1/3 \ln(x) x^3 + x^3/9 + 1/10 \ln(x) x^5 - 1/42 \ln(x) x^7 + x^7/294 + O(x^9)$

Таблиця 1.35 – Обчислення визначених інтегралів

Оператор	Отриманий результат	Коментар
> Int(sin(x), x=0..Pi/4)= int(sin(x), x=0..Pi/4);	$\int_0^{\pi/4} \sin(x) dx = -\frac{\sqrt{2}}{2} + 1$	При обчисленні визначених інтегралів необхідно задавати границі інтегрування
> evalf (Int(sin(x), x=0..Pi/4));	0.2928932188	Чисельне обчислення визначеного інтеграла
> Int(exp(-x), x=0..infinity)= int(exp(-x), x=0..infinity);	$\int_0^{\infty} e^{-x} dx = 1$	Розрахунок інтеграла з нескінченною верхньою границею

1.3.2.5 Деякі функції Maple, крім ядра, можуть знаходитися в пакетах розширень, що входять у базове постачання системи. Перед використанням таких функцій ці пакети слід завантажити. Для завантаження усіх функцій будь-якого пакета використовується функція **with** (ім'я_пакета). Для завантаження обраних функцій пакета – **with** (ім'я_пакета, функція_1, функція_2, ...). Деякі функції пакетів розширень можуть перевизначати однойменні функції ядра.

Виконайте дії, зазначені у таблицях 1.36 – 1.39.

Пакет **linalg** містить більш ніж сто функцій для розв'язання задач лінійної алгебри. Розглянемо деякі з них на прикладі двох матриць 3×3 , створених за допомогою функції **matrix**, аналогічної функції **array** – табл. 1.36.

Деякі функції пакета **student** дозволяють проводити обчислення поетапно (табл. 1.37). Функція **intparts** – інтегрування по частинах. Інтегрування підстановкою – функція **changevar**. В останньому рядку табл. 1.37 границі інтегрування змінилися автоматично.

1.3.2.6 Основною функцією побудови графіків є оператор **plot**. Крім самої функції, графік якої потрібно побудувати, обов'язковим параметром є *область*. *Область* – це вікно у декартовій системі координат, у якому будується графік.

Якщо в *області* завдано тільки діапазон по x (як у першому прикладі табл. 1.38), то діапазон по y розраховується автоматично. Області можна задавати з використанням констант, у тому числі *infinity*.

Таблиця 1.36 – Приклади використання пакетів лінійної алгебри

Оператор	Отриманий результат	Коментар
<pre>> restart; with(linalg): > A := matrix(3,3,[[1,2,3], [4,5,6],[7,8,9]]);</pre>	$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$	Запис матриці A
<pre>> B := matrix(3,3,[[7,4,3],[1,2,5], [8,9,6]]);</pre>	$B = \begin{bmatrix} 7 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 8 & 9 & 6 \end{bmatrix}$	Запис матриці B
<pre>> det(A);</pre>	0	Обчислення визначників матриць A, B
<pre>> det(B);</pre>	-116	
<pre>> matadd(A,B);</pre>	$\begin{bmatrix} 8 & 6 & 6 \\ 5 & 7 & 11 \\ 15 & 17 & 15 \end{bmatrix}$	Обчислення суми матриць A та B

Таблиця 1.37 – Приклади використання пакета **student**

Оператор	Отриманий результат
<pre>> with(student): > Int(x*cos(x),x);</pre>	$\int x \cos(x) dx$
<pre>> intparts(Int(x*cos(x),x),x);</pre>	$x \sin(x) - \int \sin(x) dx$
<pre>> value(%);</pre>	$x \sin(x) + \cos(x)$
<pre>> Int((cos(x)+1)^3*sin(x),x);</pre>	$\int (\cos(x) + 1)^3 \sin(x) dx$
<pre>> changevar(cos(x)+1=u, Int((cos(x)+1)^3*sin(x),x),u);</pre>	$\int -u^3 du$
<pre>> Int(sqrt(1-x^2),x=a...b);</pre>	$\int_a^b \sqrt{1-x^2} dx$ —
<pre>> changevar(x=sin(u), Int(sqrt(1-x^2),x=a...b),u);</pre>	$\int_{\arcsin(a)}^{\arcsin(b)} \sqrt{1-\sin(u)^2} \cos(u) du$

Функція **plot** може мати 27 додаткових параметрів; деякі з них описані нижче. Під час побудови графіків можна вибирати *стиль* інтерполяції. Стил ь задається за допомогою ключового слова **style**. Існують три стилі:

- POINT – графік будується по точках;
- LINE – точки з'єднуються прямими. Використовується звичайно;
- PATCH – застосовується для побудови пофарбованих багатокутників.

Тип лінії може бути заданий параметром **linestyle**. Є такі стилі:

- SOLID – суцільна лінія;
- DOT – лінія з точок;
- DASH – штрихова лінія;
- DASHDOT – штрих-пунктирна лінія.

Колір лінії задається параметром **color**, товщина лінії параметром **thickness** (табл. 1.38)

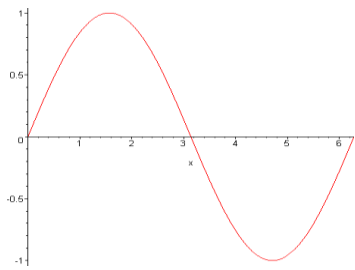
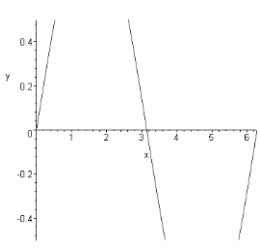
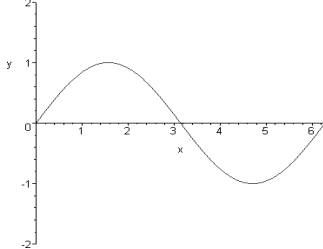
Під час побудови графіків Maple вибирає масштаби по осях автоматично так, щоб графік був найбільш інформативний, але, використовуючи параметр **scaling** (масштабування), можна заборонити використання різних масштабів по осях, як це зроблено в прикладі (табл. 1.38).

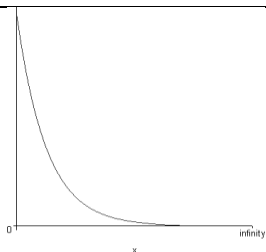
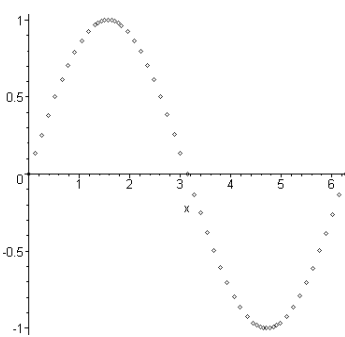
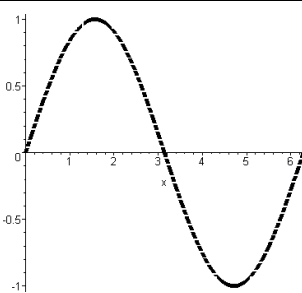
Зазвичай Maple будує графіки в декартовій системі координат. Параметр **coords** дозволяє вибрати систему координат. У другому прикладі (табл. 1.39) графік функції $y = x$ побудований у полярній системі координат.

Maple може побудувати декілька графіків на одній координатній площині. Для цього достатньо вказати у функції **plot** множину або список функцій, при цьому для різних графіків автоматично вибираються різні кольори. За необхідності для кожної функції можна вказати бажаний колір і стиль побудови (третій приклад у табл. 1.39).

Виконайте дії, зазначені у табл. 1.38 – 1.39.

Таблиця 1.38 – Приклади побудови двовимірних графіків

Оператор	Отриманий результат
<code>> plot(sin(x), x=0..2*Pi);</code>	
<code>> plot(sin(x), x=0..2*Pi, y=-0.5..0.5);</code>	
<code>> plot(sin(x), x=0..2*Pi, y=-2..2);</code>	

<pre>> plot(exp(- x),x=0..infinity);</pre>	
<pre>>plot(sin(x),x=0..2*Pi, style=POINT);</pre>	
<pre>> plot(sin(x),x=0..2*Pi, style=patch, color=blue,thickness=3);</pre>	

Анімація графіків. Функція **animate** дозволяє створювати анімовані зображення. Ця функція знаходиться в пакеті **plots**, який попередньо слід підключити. Суть анімації полягає в побудові серії зображень, де кожне зображення (фрейм) пов'язане зі зміною в часі змінної **t**.

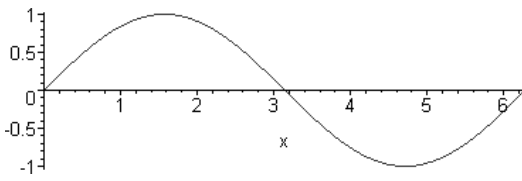
Слід встановити курсор на отримане зображення та виділити його. При цьому з'являється панель програвання анімаційних кліпів. Вона має кнопки управління з позначеннями, прийнятими для магнітофонів (рис. 1.38).

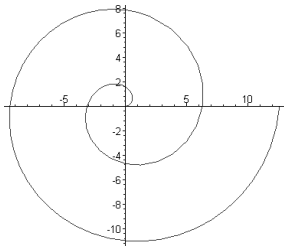
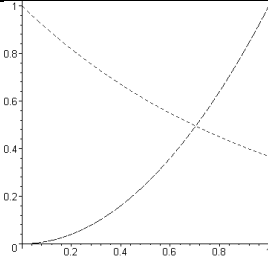
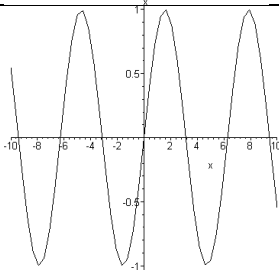


Рисунок 1.38 – Вигляд піктографічного меню під час анімації графіків

Натиснувши кнопку , можна спостерігати анімоване зображення.

Таблиця 1.39 – Різні види двовимірної графіки

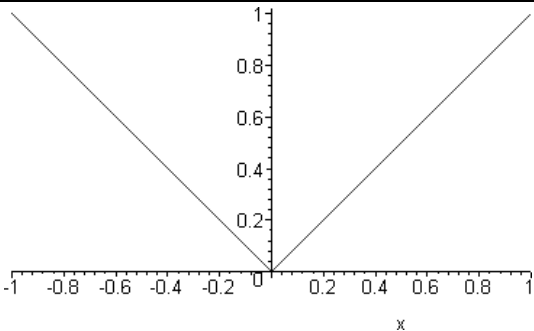
Оператор	Отриманий результат
<pre>> plot(sin(x),x=0..2*Pi, scaling=CONSTRAINED);</pre>	

<pre>> plot(x,x=0..4*Pi, coords=polar, scaling=CONSTRAINED);</pre>	
<pre>> plot([x^2,exp(-x)], x=0..1,color=[blue,violet], linestyle=[DASH,DASHDOT]);</pre>	
<pre>with(plots):animate(sin(x*t), x=-10..10,t=1..2);</pre>	

1.3.2.7 Запис кусково-безперервних функцій

Ця дія виконується за допомогою оператора **piecewise**. Виконайте дії, зазначені у табл. 1.40.

Таблиця 1.40 – Запис кусково-безперервної функції

Оператор	Отриманий результат
<pre>> p:=x-> piecewise(x <0,-x,x>0,x);</pre>	$p := x \rightarrow \text{piecewise}(x < 0, -x, 0 < x, x)$
<pre>> plot(p(x),x=-1..1, scaling=constrained);</pre>	
<pre>> with(plots):U:=0.01; T:=0.005; u5:=t->piecewise (t<0,0,t<= T/4,U*(1-4*t/T), t<=3*T/4,0, t<=T,U*(4*t/T-3), t>T,0);</pre>	Warning, the changecoords has been redefined U:=0.01 T:=0.005

	$u5:=t \rightarrow \text{piecewise} \left(\begin{array}{l} t < 0, 0 \\ t \leq \frac{T}{4}, U\left(1 - \frac{4t}{T}\right) \\ t \leq \frac{3T}{4}, 0 \\ t \leq T, U\left(\frac{4t}{T} - 3\right) \\ t > T, 0 \end{array} \right)$
<pre>plot(u5(t), t=0..T, numpoints=400, color=black, thickness=3);</pre>	

1.3.2.8 Maple має велику кількість функцій тривимірної графіки. Багато функцій тривимірної графіки аналогічна раніше розглянутим функція двовимірної графіки. Основна функція тривимірної графіки **plot3d** – табл. 1.41.

Виконайте дії, зазначені у табл.1.41.

Таблиця 1.41 – Приклад побудови тривимірного графіка

Оператор	Отриманий результат
<pre>> plot3d(x*exp(-x^2-y^2), x=-2..2, y=-2..2, grid=[25,25]);</pre>	

1.3.2.9 Для аналітичного розв’язання лінійних і нелінійних рівнянь та систем служить функція **solve** – табл. 1.42. При використанні цієї функції як перший параметр записується рівняння, а як другий – змінна, щодо якої рівняння потрібно розв’язати. Якщо права частина рівняння дорівнює нулеві, то знак рівності і нуль можуть бути опущені (другий приклад табл. 1.42). Якщо знайдено кілька розв’язків рівняння, то корені записуються у вигляді послідовності. Аналогічно може бути отриманий розв’язок для нерівності (Open – відкритий діапазон, тобто зазначене в дужках значення до нього не входить) – третій приклад табл. 1.42. Коли першим параметром функції **solve** є множина, яка складається з рівнянь, то Maple розглядатиме цю множину як систему – четвертий приклад у табл.1.42.

Таблиця 1.42 – Розв’язання рівнянь

Оператор	Отриманий результат
> <code>solve(a*x^2+b*x+c=0,x);</code>	$x = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}, x = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
> <code>solve(a*x^2+b*x+c,x);</code>	
> <code>solve(x^2+x>5,x);</code>	$RealRange(-\infty, Open(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{21}}{2}))$ $RealRange(Open(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{21}}{2}), \infty)$
> <code>solve({x+5*y+z=1, 2*x-y+4*z=4, x+2*y+2*z=12}, {x,y,z});</code>	$x = -42, \quad y = 4, \quad z = 23$

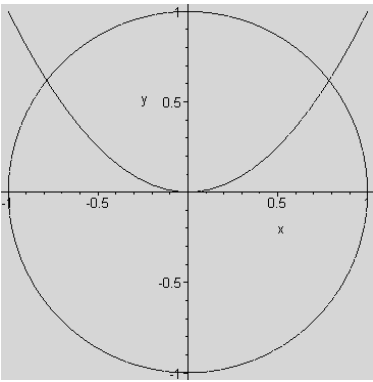
1.3.2.10 Розв’язок системи нелінійних рівнянь.

Виконайте дії, зазначені у табл. 1.43.

При розв’язку системи нелінійних рівнянь, попередньо проілюструємо її розв’язок графічно – перший приклад табл. 1.43. У другому прикладі табл. 1.43 присутній вираз `RootOf`, який означає, що розв’язок отримано в неявній формі. Для отримання розв’язку в явній формі необхідно скористатися функцією **allvalues** – третій приклад табл. 1.43.

В останньому прикладі після перетворення отриманого розв’язку до виду десяткового дробу, виявилось, що система має два дійсних корені (їх видно на графіку) і два комплексних.

Таблиця 1.43 – Розв’язання системи нелінійних рівнянь

Оператор	Отриманий результат
> <code>plots[implicitplot] ({y=x^2,x^2+y^2=1}, x=-1..1, y=-1..1);</code>	

<code>> solve({y= x^2,x^2+y^2=1},{x,y});</code>	$y = \text{RootOf}(_Z + Z^2 - 1, \text{label} = _L1),$ $x =$ $= \text{RootOf}(-\text{RootOf}(_Z + Z^2 - 1) + Z^2, \text{label} = _L1, \text{label} = _L2)$
<code>> allvalues(%);</code>	$\left\{y = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}, x = \frac{\sqrt{-2+2\sqrt{5}}}{2}\right\}$ $\left\{y = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}, x = -\frac{\sqrt{-2+2\sqrt{5}}}{2}\right\}$ $\left\{y = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}, x = \frac{\sqrt{-2-2\sqrt{5}}}{2}\right\}$ $\left\{y = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}, x = \frac{\sqrt{-2-2\sqrt{5}}}{2}\right\}$
<code>> evalf(%);</code>	$\{y = 0.6180339880, x = 0.78615113775\},$ $\{y = 0.6180339880, x = -0.78615113775\},$ $\{y = -1.618033988, x = 1.272019650\}$ $\{y = -1.618033988, x = -1.272019650\}$

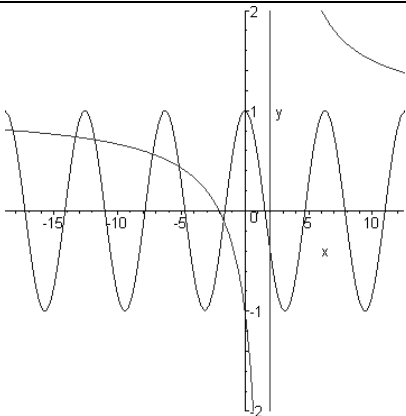
В останньому прикладі після перетворення отриманого розв'язку до виду десяткового дробу, виявилось, що система має два дійсних корені (їх видно на графіку) і два комплексних.

1.3.2.11 Розв'язок рівнянь чисельним методом. Якщо за якихось причин за допомогою функції **solve** не вдалося знайти розв'язок, то можна використати функцію **fsolve** для знаходження розв'язків чисельним методом. Виконайте дії, зазначені в табл. 1.44.

Дано рівняння $\cos(x) - \frac{x+2}{x-2} = 0$. Попередньо для з'ясування кількості коренів побудовано графіки функцій $y = \cos(x)$ та $y = \frac{x+2}{x-2}$ (табл. 1.44). На графіку гіпербола $y = \frac{x+2}{x-2}$ має вертикальну асимптоту $x = 2$ та горизонтальну $y = 1$. Таким чином, запропоноване для розв'язку рівняння має нескінченну кількість коренів у діапазоні від нуля до $-\infty$. Розв'яжемо рівняння за допомогою функції **fsolve**. Знайдено найближчий до нуля корінь. Для того, щоб знайти наступний корінь функції **fsolve** слід вказати інтервал для пошуку, при цьому вкрай бажано щоб на цьому інтервалі був тільки один корінь, таким чином, знайдемо інший корінь.

Таблиця 1.44 – Розв'язання рівняння чисельним методом

Оператор	Отриманий результат
----------	---------------------

<pre>> plot({cos(x), (x+2)/(x-2)}, x=-6*Pi..4*Pi, y=-2..2,color=[red, blue]);</pre>	
<pre>> fsolve(cos(x) - (x+2)/(x-2), x);</pre>	-1.662944360
<pre>> fsolve(cos(x) - (x+2)/(x-2), x=-6..-4);</pre>	-5.170382990

1.3.2.12 У тих випадках, коли наукову або технічну проблему можна сформулювати математично, найбільш імовірно, що задача зведеться до одного або декількох диференціальних рівнянь. Це завжди має місце для широкого класу проблем, пов'язаних із силами та рухом.

Виконайте дії, зазначені у табл. 1.45.

Таблиця 1.45 – Використання оператора **unapply** (заміна) у функціях

Оператор	Отриманий результат
<pre>> p := x^2+sin(x)+1;</pre>	$p := x^2 + \sin(x) + 1$
<pre>> f := unapply(p, x);</pre>	$f := x \rightarrow x^2 + \sin(x) + 1$
<pre>> f(Pi/12);</pre>	$\frac{\pi^2}{144} + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + 1$

1.3.2.13 Розв'язок диференціальних рівнянь

У біології, гідро- і аеродинаміці, теплотехніці, радіотехніці і багатьох інших областях науки і техніки велика кількість задач зводиться до диференціальних рівнянь. Однак, незважаючи на великі зусилля, що більше двох сторіч долають багато математиків світу, кількість типів диференціальних рівнянь, що мають аналітичний розв'язок, залишається дуже обмеженою.

Сьогодні існує ряд проблем, які описуються диференціальними рівняннями, але розв'язок яких ще не знайдено. Усе це призвело до того, що поряд з аналітичними і наближеними методами почали широко застосовуватися чисельні методи розв'язку диференціальних рівнянь, роль яких особливо зросла з використанням ЕОМ.

Maple має засоби для аналітичного, наближеного і чисельного розв'язку як звичайних диференціальних рівнянь (*ordinary differential equations – ODEs*), так і диференціальних рівнянь у частинних похідних (*partial differential equations – PDEs*), а також їхніх систем.

Для розв'язку звичайних диференціальних рівнянь використовується функція: **dsolve**(ODE, y(x), [параметри]), де ODE – звичайне диференціальне рівняння; y(x) –

шукана функція.

Функція **dsolve** дозволяє знайти розв'язок багатьох диференціальних рівнянь. Зазвичай **dsolve** намагається знайти точний (аналітичний) розв'язок. Однак, якщо точний розв'язок не може бути отримано, то можна спробувати знайти наближений розв'язок за допомогою розвинення в ряд (параметр *type = series*) або чисельним методом (параметр *type = numeric*).

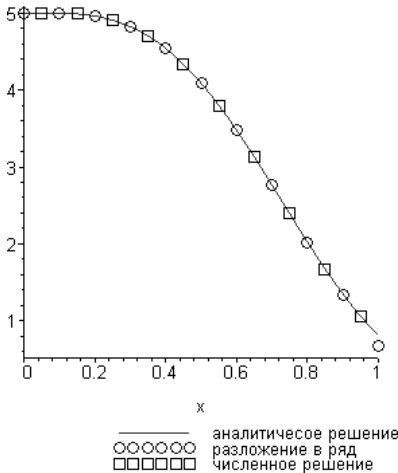
У табл. 1.46 різними способами подано загальний розв'язок диференціального рівняння:

$$\frac{1}{2x} \frac{d}{dx} (y(x)) + 3x \cdot e(x) = \exp(-2x^3).$$

Виконайте операції, зазначені у табл. 1.46

Таблиця 1.46 – Розв'язання диференціального рівняння різними способами

Оператор	Отриманий результат і коментар
<code>>ode:=diff(y(x),x)/(2*x)+3*x*y(x)=exp(-2*x^3);</code>	$\text{ODE} = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} \frac{y(x)}{x} + 3xy = e^{-2x^3}$ Коментар: Запис рівняння
<code>> dsolve(ode);</code>	$y(x) = (x^2 + _C1)e^{(-2x^3)}$ Коментар: Загальний розв'язок диференціального рівняння. Диференціальне рівняння містило тільки одну функцію – $y(x)$, щодо якої можливий розв'язок, тому у функції dsolve другий параметр може бути опущений.
<code>> R1:=dsolve({ode, y(0)=5});</code>	$R1 := y(x) = (x^2 + 5)e^{(-2x^3)}$ Коментар: Знайдено частковий розв'язок за умови, що $y(0) = 5$.
<code>> Order:=16: R2:=dsolve({ode, y(0)=5}, y(x), series);</code>	$R2 := y(x) = 5 + x^2 - 10x^3 - 2x^5 + 10x^6 + 2x^8 - \frac{20}{3}x^9 - \frac{4}{3}x^{11} + \frac{10}{3}x^{12} + \frac{2}{3}x^{14} - \frac{4}{3}x^{15} + (x^{16})$ Коментар: Розв'язок отримано за допомогою рядів. Попередньо встановлено максимальну степінь ряду – 16, (зазвичай це значення дорівнює 6).
<code>> R3:=dsolve({ode, y(0)=5}, numeric);</code>	$R3 := \text{proc}(x_rkf45) \dots \text{end proc}$ Коментар: Розв'язок отримано чисельним методом. Зазвичай використовується метод Рунге-Кутта четвертого-п'ятого порядку. При чисельному розв'язку функція dsolve створює процедуру. З викликом процедури, підставляючи як параметр значення аргументу, виводиться список, що складається з аргументу і відповідного значення функції. Використовуючи отриманий у вигляді процедури розв'язок, організовано список із координат точок у діапазоні x від 0 до 1.

<pre> > R3(0.12) ; > R3p:= [seq([i/25+0.02 ,o p(2, op(2,R3(i/25+0. 02)))], i=0..25)]: </pre>	$x = 0.12,$ $y(x) = 4.99709897276009496$ 
<pre> > plot([rhs(R1), R2, R3p], x=0..1, style=[line,point, point], color=[red,blue, black],symbol=[box,circle], symbolsize=[17,17],legend= ["аналітичний розв'язок", "розвинення в ряд", "чисельний розв'язок"]); > plots [odeplot] (R3,0..1); </pre>	Коментар: На одній координатній площині поєднано аналітичний, чисельний розв'язок та розв'язок за допомогою рядів. У прикладі використано такі параметри функції plot: – <i>symbolsize</i> – розмір точок (зазвичай 10); – <i>legend</i> – напис під рисунком (легенда). – <i>symbol</i> – спосіб відображення точок.

1.3.2.14 Розв'язок систем диференціальних рівнянь

При розв'язку систем диференціальних рівнянь першим параметром функції **dsolve** має бути множина або список диференціальних рівнянь, які входять у систему, а у випадку знаходження часткового розв'язку туди також мають входити і додаткові умови. У табл. 1.47 різними способами подано розв'язок системи диференціальних рівнянь

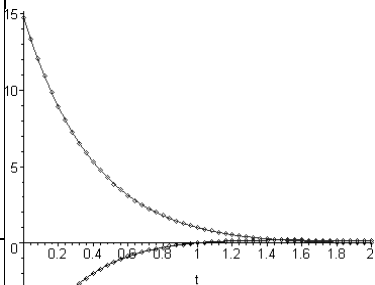
$$\frac{dx(t)}{dt} = y(t) - x(t), \quad \frac{dy(t)}{dt} = -x(t) - 3y(t),$$

які задовольняють умову $x(1) = 0, y(1) = 1$.

Виконайте дії, зазначені у табл.1.47.

При розв'язку диференціальних рівнянь вище першого порядку буває необхідно задати не тільки значення функції в будь-якій точці, але й значення її похідних. Для цього використовується диференціальний оператор – **D**. Якщо, наприклад, значення похідної функції $y(t)$, у точці $t = 0$ дорівнює 5, то необхідно записати – $\mathbf{D}(y)(0) = 5$. Те саме для другої похідної – $\mathbf{D}(\mathbf{D}(y))(0) = 5$ або $(\mathbf{D}@@2)(y)(0) = 5$, для третьої – $\mathbf{D}(\mathbf{D}(\mathbf{D}(y)))(0) = 5$ або $(\mathbf{D}@@3)(y)(0) = 5$ і т.д. Таким чином, похідну n -го порядку можна записати як $(\mathbf{D}@@n)(y)(0)$.

Таблиця 1.47 – Розв'язання системи диференціальних рівнянь різними способами

Оператор	Отриманий результат
<pre>> SYS:={diff(x(t),t)=y(t) -x(t),diff(y(t),t)= -x(t)-3*y(t),x(1)=0, y(1)=1};</pre>	$SYS := \begin{cases} y(1) = 1, x(1) = 1, \\ \frac{d}{dt}y(t) = -x(t) - 3y(t), \\ \frac{d}{dt}x(t) = y(t) - x(t) \end{cases}$ Коментар: Запис системи
<pre>> R1:=dsolve(SYS, {x(t),y(t)});</pre>	$R1 := \begin{cases} y(t) = -e^{-2t}(-2e^2 + e^2t) \\ x(t) = e^{-2t}(-2e^2 + e^2t) \end{cases}$ Коментар: Аналітичний розв'язок
<pre>> R2:= dsolve(SYS,{x(t), y(t)},numeric);</pre>	$R2 := \text{proc}(x_rkf45) \dots \text{end proc}$ Коментар: Чисельний розв'язок
<pre>> A:=plot ([rhs(R1[1]), rhs(R1[2])], t=0..2, color= [blue,red]);</pre>	 Коментар: Виведення графіків на екран. Суцільними лініями показано аналітичний розв'язок системи диференціальних рівнянь, а крапками – чисельний.
<pre>> B:=plots[odeplot] (R2,[[t,x(t),color= blue, style=point], [t,y(t),color=red, style=point]],0..2):</pre>	
<pre>> plots [display](A,B);</pre>	

Приклад розв'язку диференціального рівняння

$$y'''(t) + 2y'(t) + 12y(t) = 0$$

при додаткових умовах $y(0) = 4$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 0$ подано у табл. 1.48.

Виконайте дії, зазначені у табл. 1.48.

Таблиця 1.48 – Розв'язання диференціального рівняння з додатковими умовами

Оператор	Отриманий результат
<pre>> de:=diff(y(t),t\$3)+ 2*diff(y(t),t)+12*y(t)=0;</pre>	$de := \frac{d^3}{dt^3}y(t) + 2\frac{d}{dt}y(t) + 12y(t) = 0$

> init:=y(0)=4,D(y)(0)=0, (D@@2)(y)(0)=0;	$init := y(0) = 4$ $D(y)(0) = 0$ $(D^{(2)})(y)(0) = 0$
> dsolve({de,init});	$y(t) = \frac{12}{7}e^{-2t} + \frac{8}{35}\sqrt{5}e^t \sin(\sqrt{5}t) + \frac{16}{7}e^t \cos(\sqrt{5}t)$

1.3.2.15 Розв'язок диференціальних рівнянь у частинних похідних.

Для розв'язку диференціальних рівнянь у частинних похідних використовується функція: **pdsolve**(*PDE*, *u(x, y)*, [параметри]), де *PDE* – диференціальне рівняння у частинних похідних; *u(x, y)* – шукана функція декількох змінних.

Необов'язкові параметри виконують приблизно таку ж роль, що й у функції **dsolve**. Для розв'язку системи диференціальних рівнянь у частинних похідних, як перші два параметри слід використовувати множини або списки з рівняннями і шуканими функціями.

Типовою особливістю диференціальних рівнянь у частинних похідних і їхніх системах є те, що для однозначного визначення частинного розв'язку потрібно задавати не значення того або іншого скінченного числа параметрів, а деякі функції.

Приклади розв'язку диференціальних рівнянь у частинних похідних буде подано у наступних лабораторних роботах.

1.4 Зміст звіту

Звіт має містити:

- назву роботи;
- мету роботи;
- лістинги виконаних завдань з функціями;
- висновки.

1.5 Контрольні запитання

1. Як виконуються прості обчислення за допомогою програмного засобу Maple?
2. З якими типами даних працює система Maple?
3. Як у системі Maple записати формулу та розв'язати рівняння?
4. Як задаються інтеграли та диференціали?
5. У чому різниця між інертною та виконуваною формами запису?
6. Як працюють з графікою у системі Maple?
7. Як побудувати два графіки у одній площині?
8. Як розв'язують звичайні та диференціальні рівняння у системі Maple?

ЛІТЕРАТУРА

1. Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики. Курс лекцій: Навч. посібник. – К.:Либідь, 1993.– 248 с.
2. Головенко В.М. Методи математичної фізики при моделюванні процесів у біології та медицині в задачах і прикладах: навч. посіб. / В.М. Головенко; МОН України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – 168 с.
3. Голоскоков Д.П. Уравнения математической физики. Решение задач в системе Maple. – СПб.:Питер, 2004.– 539 с.
4. Манзон Б.М. Maple V.Power Edition.– М.:Филинь, 1998. – 240 с.